

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε πότε η ευθεία $x=x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f και πότε η ευθεία $y=l$ λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = \pm\infty$, τότε η ευθεία $x=x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.
- Αν $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$, τότε η ευθεία $y=l$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη προς τα δεξιά.
- Κάθε συνάρτηση έχει τουλάχιστον μία οριζόντια ασύμπτωτη.
- Οι ασύμπτωτες βοηθούν στη χάραξη της γραφικής παράστασης.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$, τότε η ευθεία είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f προς τα δεξιά.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $\lim[f(x), x \rightarrow 1] = +\infty$, τότε $x=1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.
- (β) Αν $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = 2$, τότε $x=2$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη.
- (γ) Κάθε οριζόντια ασύμπτωτη είναι και κατακόρυφη.
- (δ) Οι ασύμπτωτες δεν συνδέονται με όρια.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.